27. 다음 조건을 만족시키는 2 이상의 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a+b+c+d=20$
(나) a, b, c는 모두 d의 배수이다.